

CASO CLINICO 9

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES

Entregable 5

OBJETIVO

Analizar **patentes** relevantes asociadas a la necesidad previamente identificada, entendiendo cómo la innovación busca **resolver un problema real del paciente** o usuario en el marco de la ingeniería de rehabilitación

Identificación de la necesidad: Muñon adaptativo

Paciente objetivo:

Varón de 30 años | TME T10 AIS A + Hemipelvectomía
Derecha

Soporte y Estabilidad Pélvica

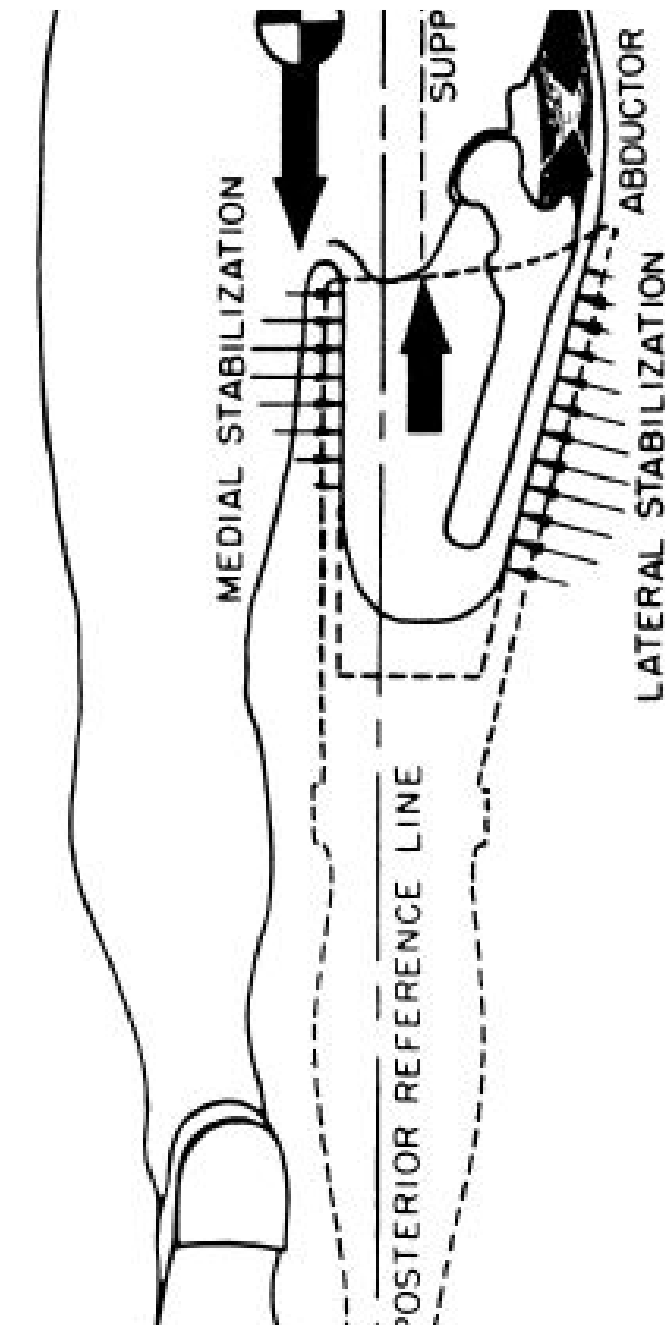
Sustituir el apoyo isquiático ausente para corregir el
desequilibrio postural.

Protección de Tejidos Sensibles

Evitar presión en prolapso rectal, injertos y cicatrices
atróficas.

Acople y Proyección Funcional

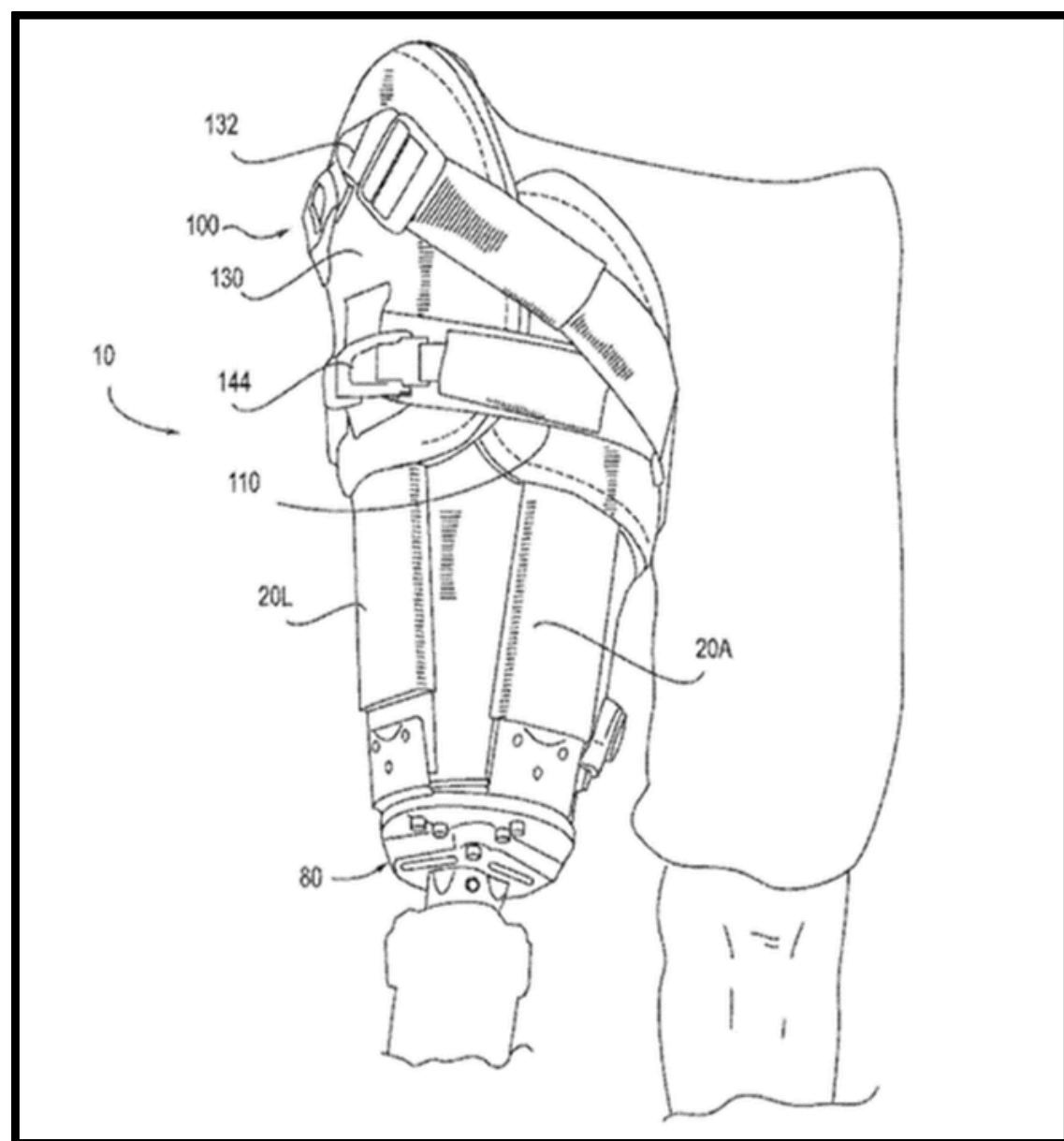
Garantizar sedestación segura e integración futura de
prótesis de marcha.



**Desafío: Interfaz biomecánica personalizada
con distribución dinámica de cargas.**

Cavidad protésica con asiento isquiático de altura ajustable

Cespedes Juan - 2016



Un encaje protésico biomecánico que incorpora un asiento o soporte isquiático cuya altura y posición pueden regularse dinámicamente. Aborda la necesidad de adaptar el punto de carga según los cambios de volumen o alineación del muñón, proporcionando estabilidad en la pelvis y reduciendo la presión en zonas sensibles

Múltiples puntas longitudinales, cada puntal con un material compuesto de fibra termoplástica

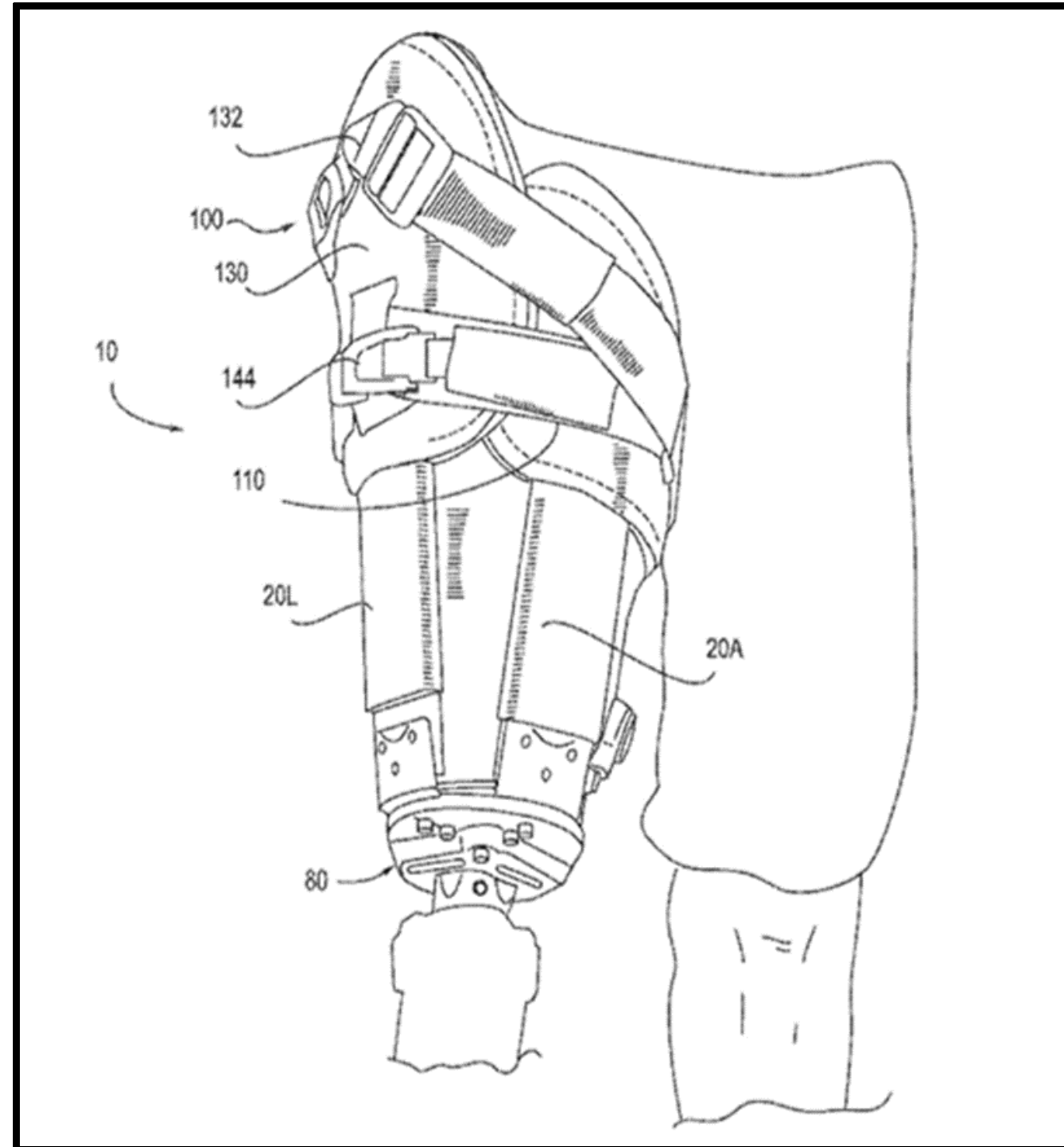
PATENTE : US20160058584A1

VENTAJAS (RELACIÓN CON LA NECESIDAD):

**Asiento isquiático
regulable en altura :** ideal
para mejorar la posición en
sedente del paciente

**Estructura modular
articulada con puntales
flexibles/ajustables:**evitan
un socket rígido
convencional y facilitan el
alivio de presión local

**Capacidad de reconfigurar la
distribución de cargas:**
evita fabricación de un nuevo
encaje rígido



DESVENTAJAS/ LIMITACIONES:

**Requiere un remanente
pélvico:**
lo cual dificulta su uso
directo en amputaciones
pélvicas totales sin
modificaciones
estructurales drásticas.

No incluye ventanas de descarga:
ni aberturas específicas para la
salida de ostomías (colostomía) o
prolapsos abdominales/rectales

● Encaje con contención isquiática anatómica

John A. Sabolich – 1989

Encaje protésico con contención isquiática. Diseñado para encapsular la tuberosidad isquiática y la rama isquiopubiana en una fosa anatómica.

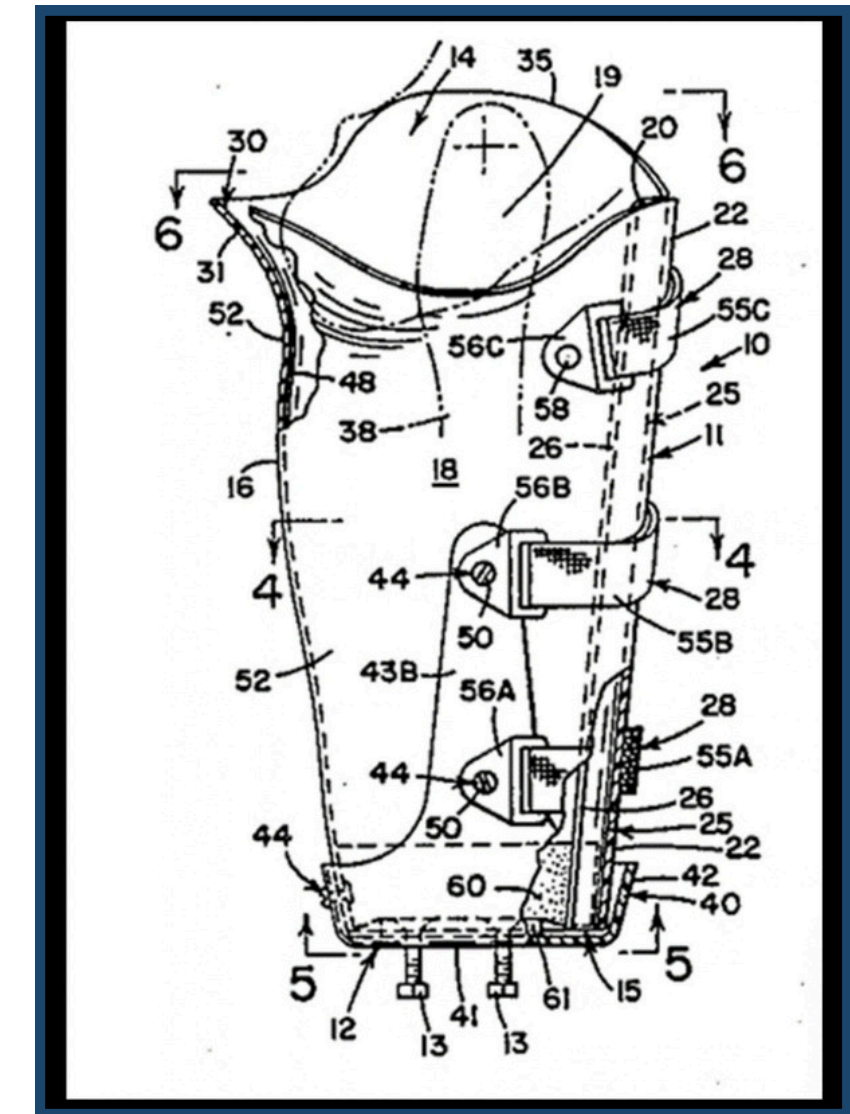
PATENTE : US4872879A

INNOVACIÓN:

- Reducción de la dimensión medio-lateral (M/L).
- Alojamiento/asiento posterior y medial diseñado para la contención de la tuberosidad isquiática.
- Estabilización efectiva del plano frontal.

DESVENTAJAS:

- Solo para pacientes que conservan la pelvis íntegra, con tuberosidad e isquion intactos.
- No contempla aperturas de descarga abdominal/lumbar para alojar dispositivos médicos, ni considera el alivio de zonas perineales con prolapso rectal o injertos de piel frágil.



● Sistema de Encaje Protésico Abierto a Nivel de Cadera

James Jay Martin – 2007

Encaje protésico de micro-marco rígido con suspensión por correas independientes. Elimina el "corsé cerrado" tradicional para liberar por completo la pared abdominal.

PATENTE : US7300466B1

Suspensión sobre crestas ilíacas:

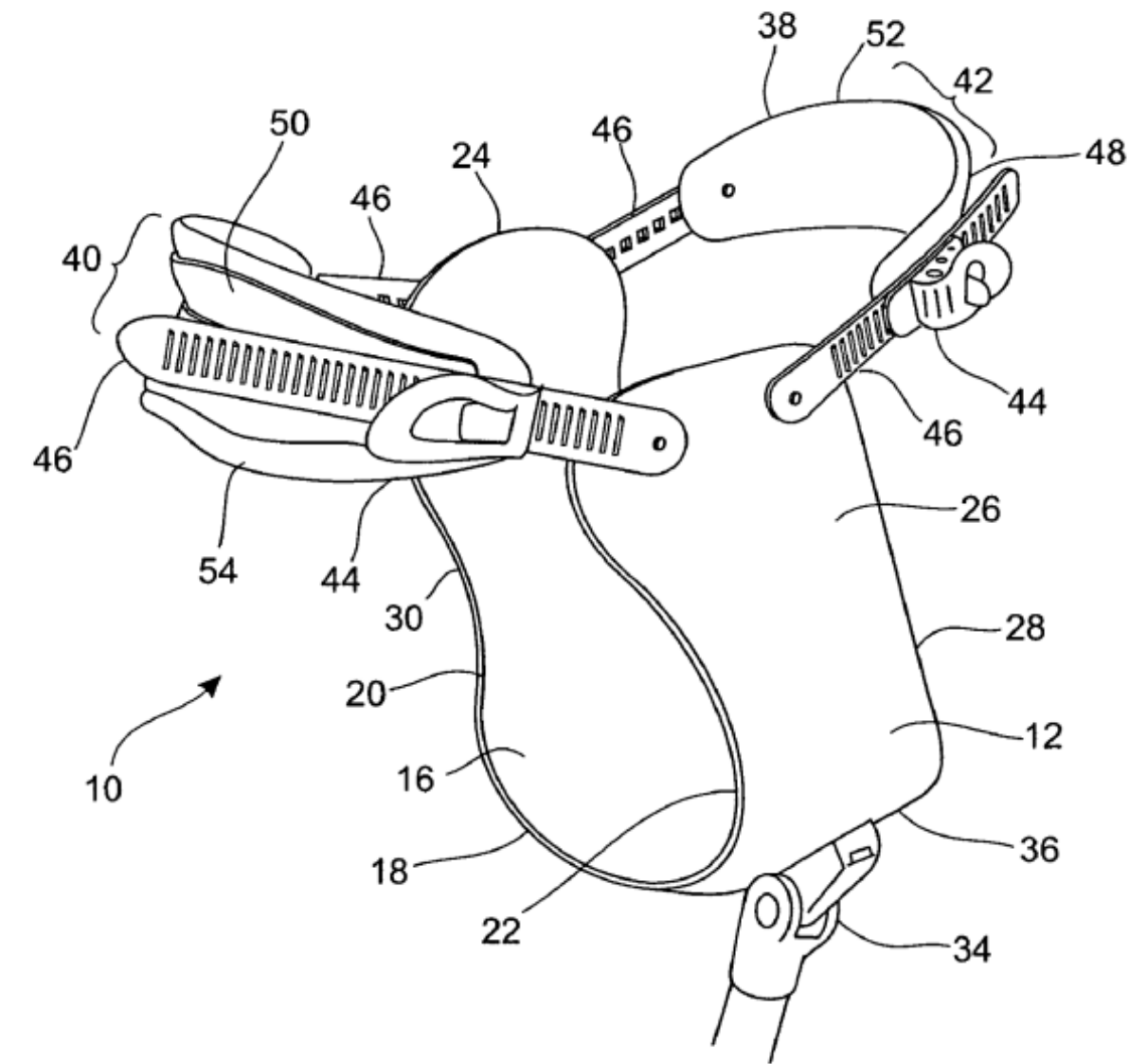
Se ancla anatómicamente usando almohadillas convexas independientes que transfieren el peso a los huesos laterales de la cadera.

Ajuste por trinquete (ratchet):

El paciente utiliza correas dentadas (similares a las de snowboard) para modificar y asegurar la tensión de forma autónoma.

Punto de anclaje inferior:

El marco rígido anterior cuenta con un soporte base para atornillar una futura articulación de cadera y pierna protésica.

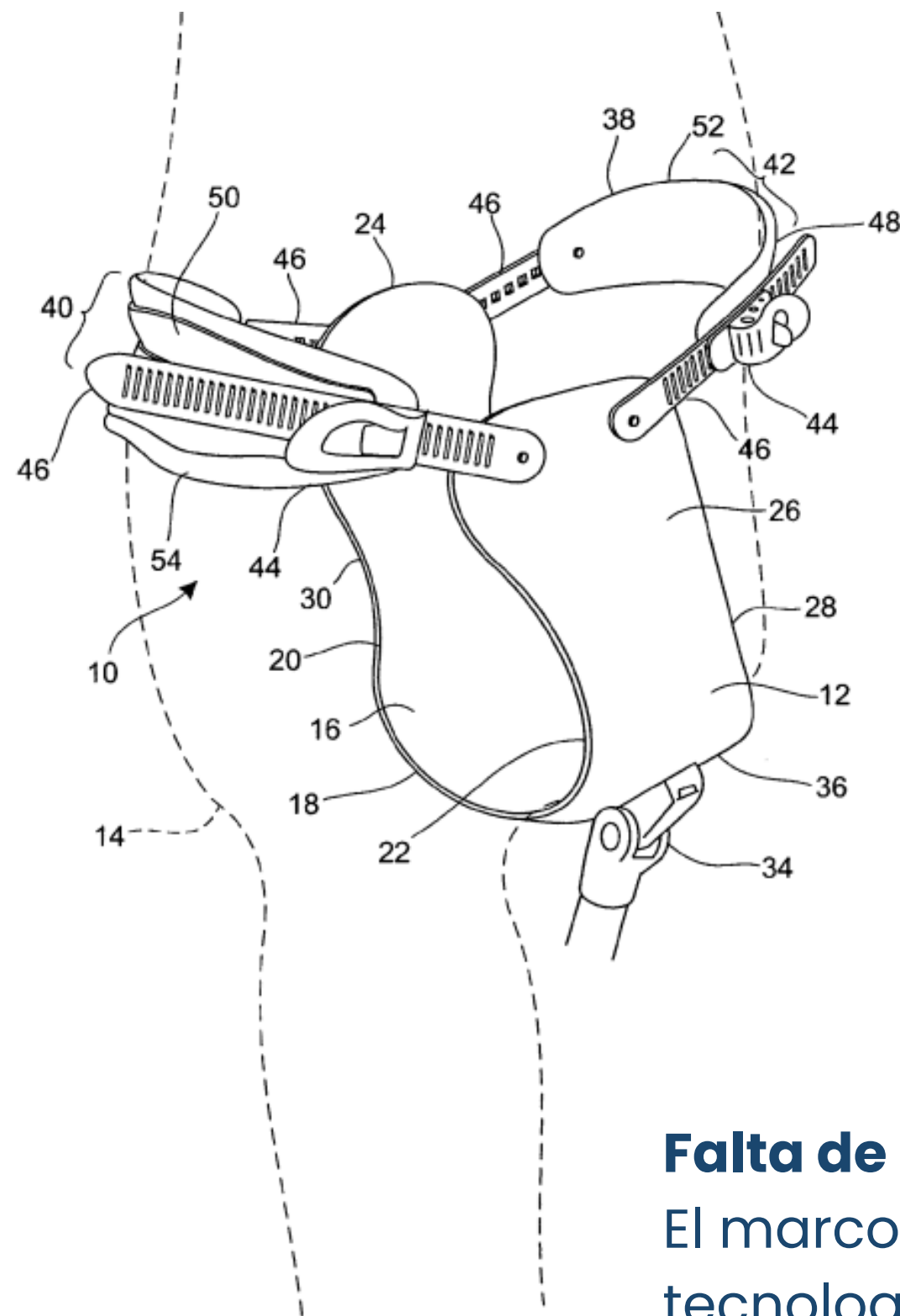
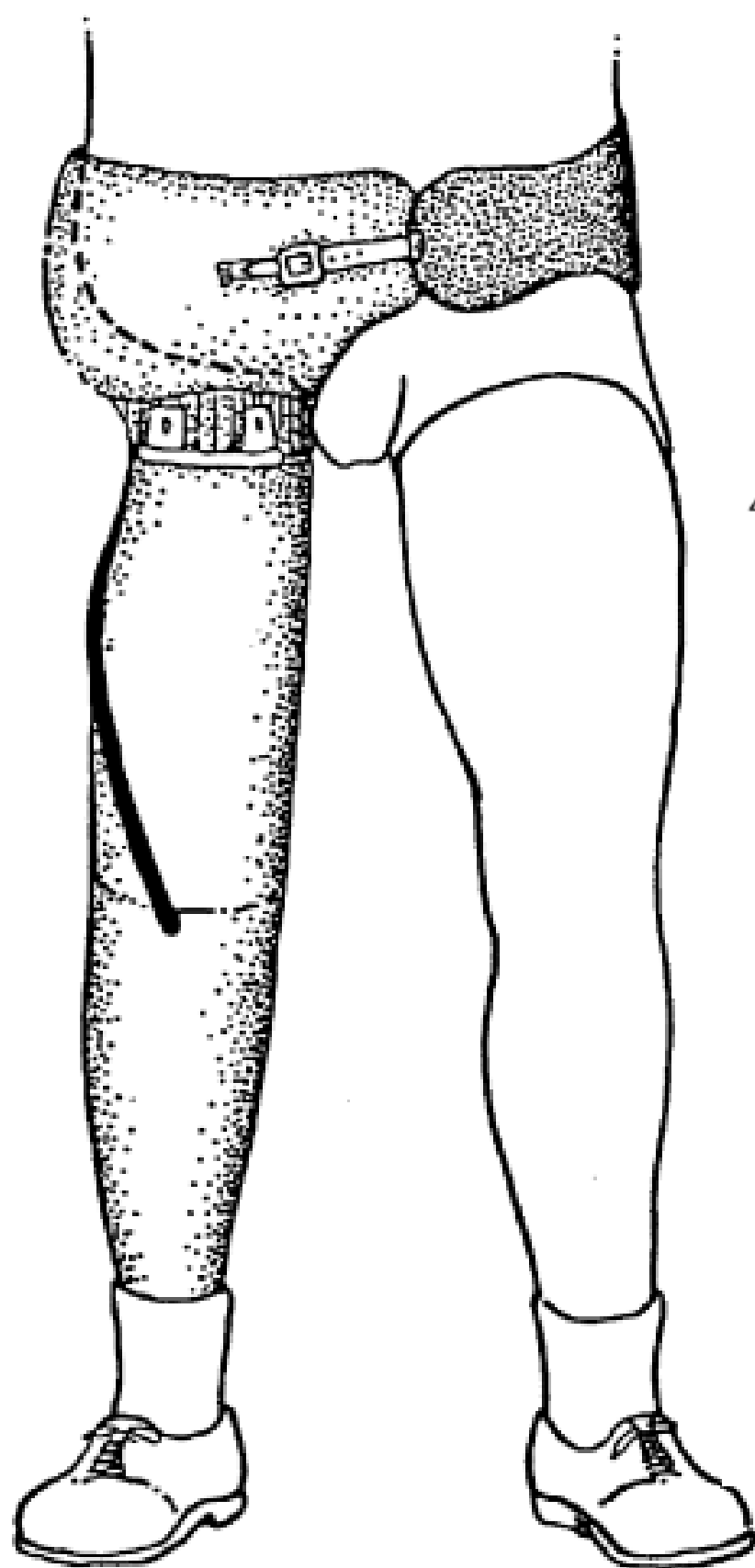


VENTAJAS (RELACIÓN CON LA NECESIDAD):

Protección del estoma: El diseño de marco abierto aloja la bolsa de colostomía y las cicatrices atróficas sin generar fricción ni aplastamiento frontal.

Gestión de volumen: El paciente puede relajar o tensar los trinquetes con sus manos para adaptar la prótesis a los cambios de volumen digestivo posprandial.

Estabilidad del tronco: El marco posterior rígido se eleva hacia la zona lumbar, compensando la inestabilidad postural derivada de la lesión medular T10.



DESVENTAJAS / LIMITACIONES:

Asimetría no contemplada:

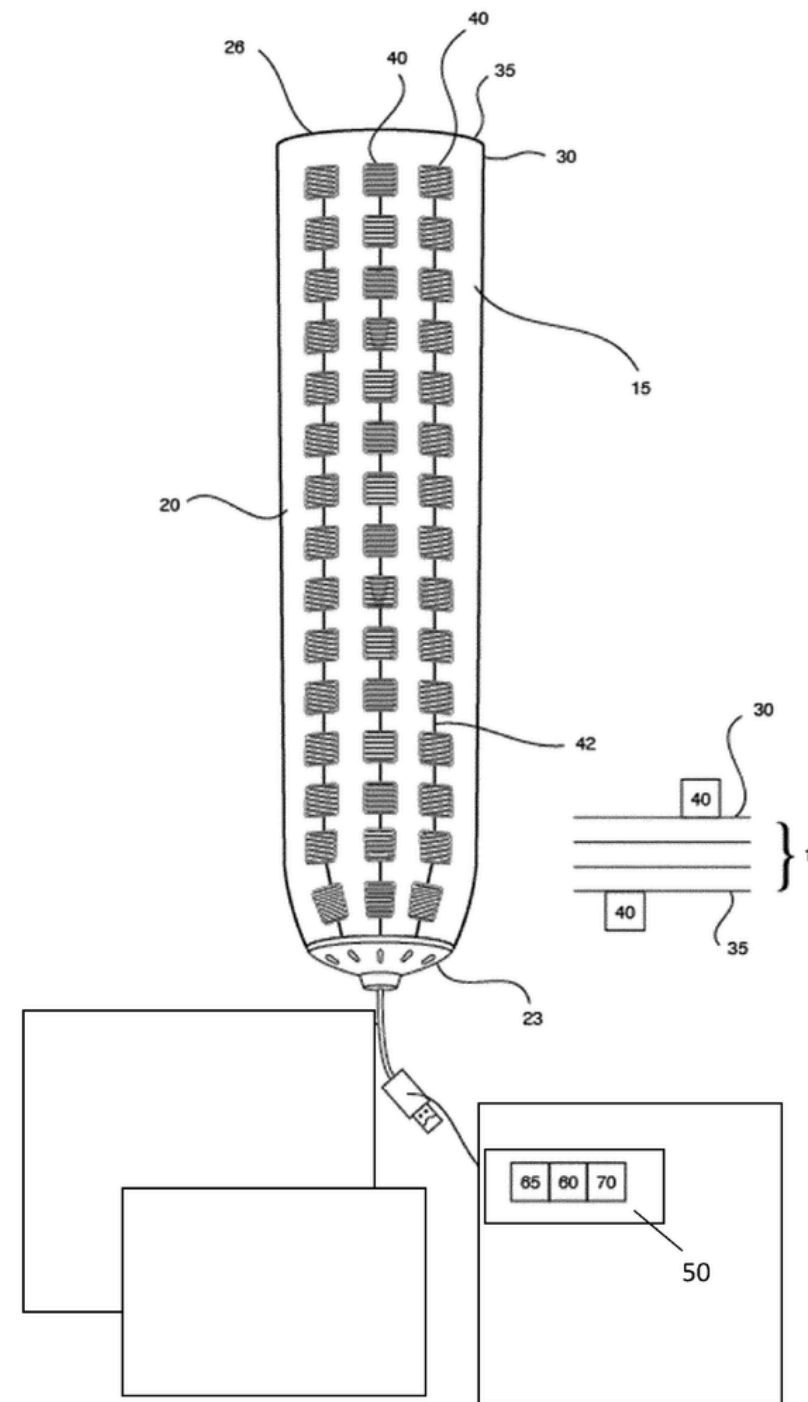
El diseño original asume la presencia de soporte óseo en ambos lados del cuerpo; requerirá un rediseño asimétrico para sostenerse ante el vacío total de la hemipelvectomía derecha.

Falta de alivio activo:

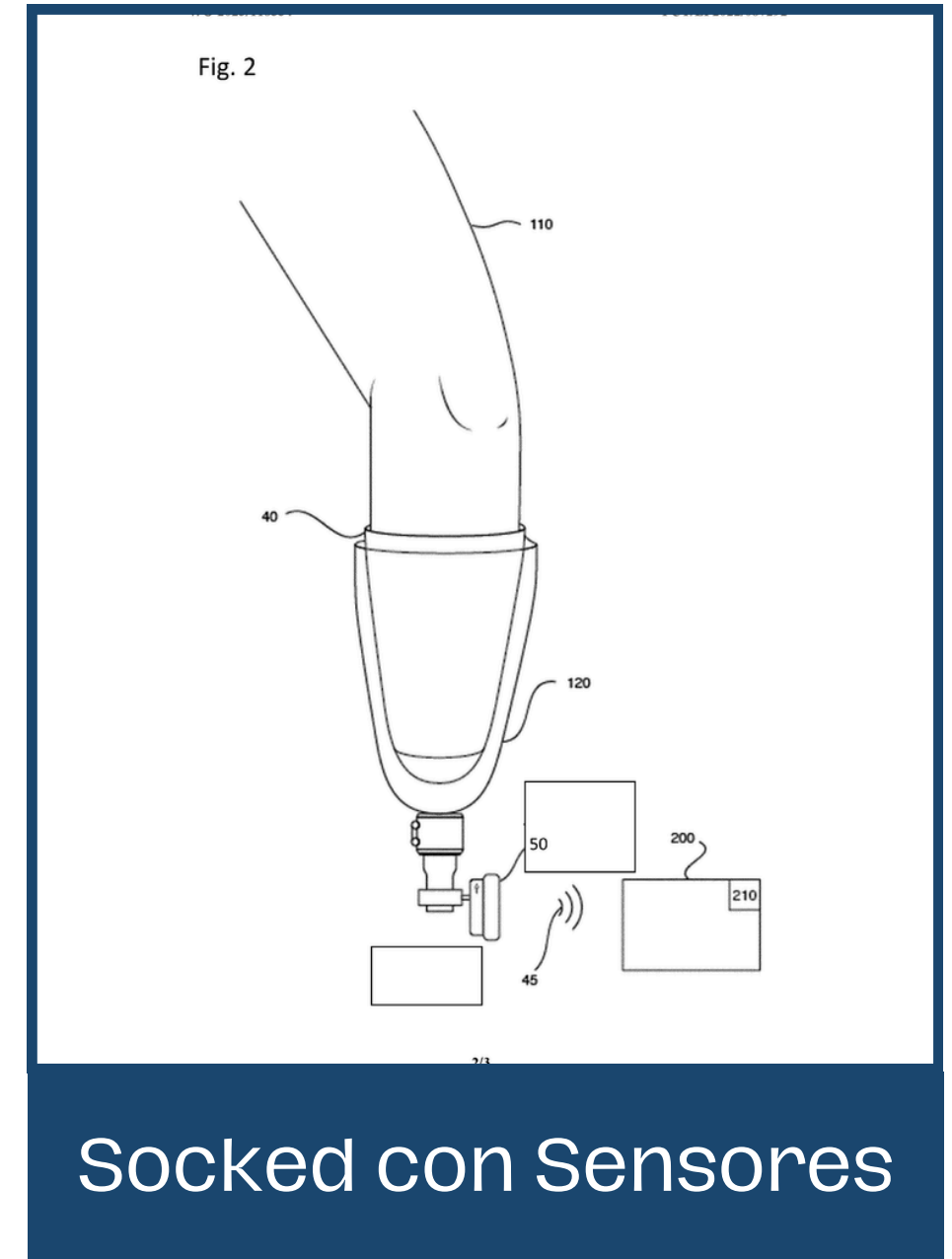
El marco base no integra por sí solo tecnologías activas (como celdas neumáticas) para proteger de úlceras a la tuberosidad isquiática izquierda remanente.

Liner/manguito protésico con sensores

- Los sensores pueden ubicarse en diferentes capas del liner, permitiendo comparar las condiciones en distintas interfaces.
- Permite medir simultáneamente variables como presión, temperatura, humedad, desplazamiento y fuerzas de cizallamiento.



- Esta información puede utilizarse para detectar anticipadamente condiciones que podrían producir molestias, ampollas, heridas o problemas de ajuste. Además, el sistema contempla utilizar los datos para modificar automáticamente el ajuste del socket mediante un actuador.

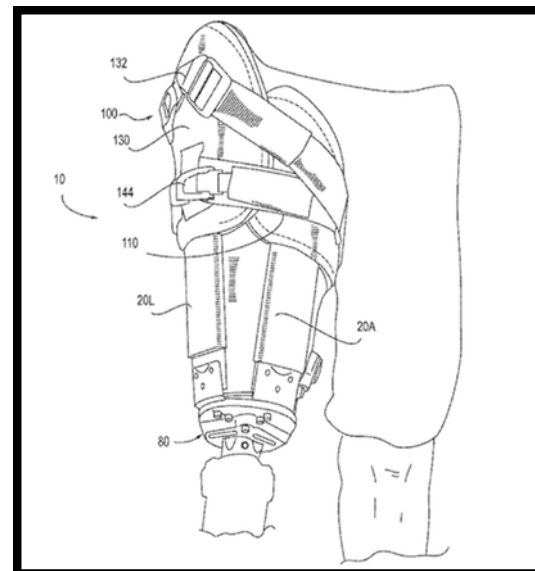


Reflexion final

**¿CUÁL DE ESTAS PATENTES FUERON MÁS APLICABLE EN UN
NUEVO PROTOTIPO?**

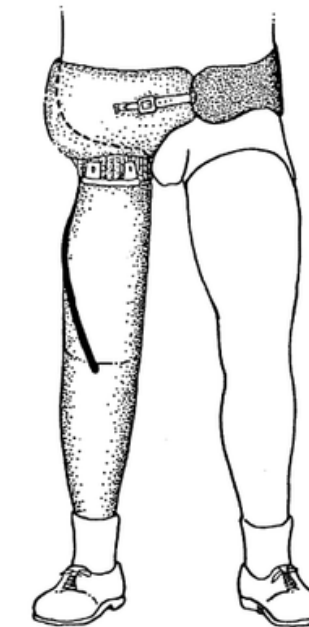
US20160058584A1
SOPORTE REGULABLE

Soporte regulable
Contención anatómica
Sensores



US7300466B1
SUSPENSIÓN PÉLVICO-LUMBAR

Suspensión pélvico-lumbar
Geometría personalizada



¿QUÉ ELEMENTOS DE DISTINTAS PATENTES PODRÍAN INTEGRARSE PARA CUBRIR MEJOR LA NECESIDAD IDENTIFICADA?

Patente	Elemento
P1 – US20160058584A1	Soporte regulable
P2 – US4872879A	Contención anatómica
P3 – US7300466B1	Suspensión pélvica lumbar
P4 – WO2023118334A1	Sensores de presión y humedad
P5 – US20240180725A1	Geometría personalizada

Distribución de cargas
Descarga de zonas vulnerables
Ventilación



EQUIPO 14



**MUCHAS
GRACIAS**



ENTREGABLE 5